

M2 : Fonctions de plusieurs variables

I Dérivée partielle

On considère une fonction de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$, par exemple :

$$f(x, y, z) = 3x^2 + 2xy + 3z^3 + 7$$

Dérivée partielle

La dérivée partielle d'une fonction par rapport à une variable s'obtient en dérivant par rapport à cette variable et en considérant les autres variables fixées.

Notations : $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}$. Le symbole ∂ est appelé « d rond ».

Application directe :

- $\frac{\partial f}{\partial x} =$

- $\frac{\partial f}{\partial y} =$

- $\frac{\partial f}{\partial z} =$

Propriété

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} = 0 &\Leftrightarrow f(\text{?}, y, z) \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 &\Leftrightarrow f(x, \text{?}, z) \\ \frac{\partial f}{\partial z} = 0 &\Leftrightarrow f(x, y, \text{?})\end{aligned}$$

théorème de Schwarz

On admet que si une fonction f admet des dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

→ On note $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ la valeur cette dérivée par rapport à x et y .

II Différentielle d'une fonction de plusieurs variables

Soit $f(x)$ une fonction d'une seule variable. On introduit alors la notation df :

$$df = f'(x)dx$$

→ df représente la variation de f si x varie de dx .

→ On peut intégrer df entre deux valeurs :

$$\int_a^b df = \int_a^b f'(x)dx = [f(x)]_a^b = f(b) - f(a)$$

Généralisation à une fonction de plusieurs variables :**Définition**

On appelle différentielle de $f(x, y, z)$ l'expression :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

→ df représente la variation de f si x varie de dx , y varie de dy et z varie de dz .

Propriété

Soit A un point de coordonnées (x_A, y_A, z_A) et B un point de coordonnées (x_B, y_B, z_B) . On peut intégrer df entre A et B :

$$\int_A^B df = f(B) - f(A)$$

• Remarque :

Pour définir rigoureusement cette intégrale, il faut définir un chemin allant de A à B et intégrer le long de ce chemin. Il est alors possible de montrer que cette intégrale est indépendante du chemin choisi pour aller de A à B .

• Lien avec la thermodynamique :

En thermodynamique, les différentielles notées avec un « d droit » d sont des différentielles de variables d'état ou de fonctions d'état. On appelle ces expressions des différentielles **exactes**.

$$dV, dP, dT, dU, dH, dS, \text{ etc.}$$

L'intégrale de ces différentielle entre un état initial et un état final est indépendante de la transformation suivie pour aller de l'état A à l'état B

$$\int_A^B dU = \Delta_{A \rightarrow B} U = U(B) - U(A)$$

Par contre, les expressions notées avec un « delta » δ ne sont pas des différentielles exactes, car W , Q , $S_{\text{échangée}}$ et $S_{\text{créée}}$ ne sont pas des fonctions d'état.

$$\delta W, \delta Q, \delta S_{\text{échangée}}, \delta S_{\text{créée}}$$

En conséquence les grandeurs intégrales associées :

$$W = \int_A^B \delta W, \quad Q = \int_A^B \delta Q, \quad S_{\text{échangée}} = \int_A^B \delta S_{\text{échangée}}, \quad S_{\text{créée}} = \int_A^B \delta S_{\text{créée}}$$

dépendent de la transformation suivie pour aller de l'état A à l'état B .

Formulaire

Les différentielles se manipulent de manière similaire aux dérivées :

- $d(A \times f + B \times g) = A \times df + B \times dg$
- $d(f \times g) = df \times g + f \times dg$
- $d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{df \times g - f \times dg}{g^2}$
- $d(\ln f) = \frac{df}{f}$